

# Protocolo de Comunicação

TP1 — Serviços de Monitorização Urbana para One Health

**SENSOR → GATEWAY → SERVIDOR**

Protocolo textual sobre sockets TCP

Docentes: Hugo Paredes | Tiago Pinto | Cristiano Pendão  
Data: Março 2026 • Versão 1.0

## 1. Introdução

Este documento define o protocolo de comunicação textual utilizado no sistema de Monitorização Urbana para One Health. O protocolo rege toda a comunicação entre as três entidades do sistema: SENSOR, GATEWAY e SERVIDOR.

A comunicação é efetuada sobre sockets TCP, utilizando mensagens textuais terminadas pelo carácter de nova linha (`\n`). Cada mensagem é composta por um comando seguido de parâmetros separados por espaços. As respostas seguem o formato OK ou ERR\_<CÓDIGO>.

### 1.1 Convenções

**Formato geral:** COMANDO <param1> <param2> ... \n

**Codificação:** UTF-8

**Terminador:** \n (newline)

**Portas TCP sugeridas:** SENSOR→GATEWAY: 8080 | GATEWAY→SERVIDOR: 9090

**Identificação:** O `gateway_id` é definido como parâmetro de arranque do processo (ex: `GW01`). O `sensor_id` é pré-configurado no firmware do sensor e registado no ficheiro CSV do gateway.

### 1.2 Tipos de Dados Ambientais

| Código | Descrição             | Unidade | Exemplo    |
|--------|-----------------------|---------|------------|
| TEMP   | Temperatura           | °C      | 22.5       |
| HUM    | Humidade relativa     | %       | 65.0       |
| AR     | Qualidade do ar (AQI) | índice  | 42         |
| RUIDO  | Nível de ruído        | dB      | 72         |
| PM2.5  | Partículas finas      | µg/m³   | 18.3       |
| PM10   | Partículas grossas    | µg/m³   | 35.7       |
| LUZ    | Luminosidade          | lux     | 450        |
| VIDEO  | Stream de vídeo       | —       | stream_url |

### 1.3 Zonas Urbanas

As zonas onde os sensores podem estar instalados são identificadas por códigos fixos:

- ZONA\_CENTRO
- ZONA\_ESCOLAR
- ZONA\_INDUSTRIAL
- ZONA\_RESIDENCIAL
- ZONA\_PARQUE

## 2. Mensagens do Protocolo

### 2.1 SENSOR → GATEWAY

Nota sobre VIDEO\_STREAM: Após o gateway responder OK\_VIDEO\_STARTED, o stream de vídeo é transmitido num canal TCP separado (porta configurável, sugerido: 8081). A especificação detalhada do protocolo de streaming será definida na Fase 3 da implementação. O presente documento cobre apenas o handshake inicial.

Mensagens enviadas pelo Sensor ao Gateway para estabelecer comunicação, registar tipos de dados, enviar medições e gerir o ciclo de vida da ligação.

| Mensagem | Formato | Descrição |
|----------|---------|-----------|
|----------|---------|-----------|

|                       |                                 |                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONNECT</b>        | CONNECT <sensor_id>             | O sensor identifica-se ao gateway pelo seu ID único. Deve ser a primeira mensagem após a ligação TCP. |
| <b>REGISTER_TYPES</b> | REGISTER_TYPES <t1,t2,...>      | Declara os tipos de dados ambientais que o sensor consegue recolher. Lista separada por vírgulas.     |
| <b>DATA</b>           | DATA <tipo> <valor> <zona> <ts> | Envia uma medição ambiental. Timestamp em ISO 8601 (ex: 2026-03-10T09:15:00).                         |
| <b>HEARTBEAT</b>      | HEARTBEAT <sensor_id>           | Sinal de vida periódico (recomendado: 5s). Permite ao gateway detetar sensores inativos.              |
| <b>VIDEO_STREAM</b>   | VIDEO_STREAM <sensor_id>        | Solicita criação de stream de vídeo para processamento edge no gateway.                               |
| <b>DISCONNECT</b>     | DISCONNECT <sensor_id>          | Termina a comunicação de forma ordenada. Última mensagem antes de fechar o socket.                    |

## 2.2 GATEWAY → SENSOR (Respostas)

Respostas do Gateway ao Sensor após processar cada mensagem recebida.

| Resposta                      | Formato                  | Contexto                                                                         |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OK</b>                     | OK                       | Operação aceite com sucesso.                                                     |
| <b>OK_CONNECTED</b>           | OK_CONNECTED <sensor_id> | Confirmação de ligação com identificação.                                        |
| <b>OK_TYPES_REGISTERED</b>    | OK_TYPES_REGISTERED      | Tipos de dados registados com sucesso.                                           |
| <b>OK_VIDEO_STARTED</b>       | OK_VIDEO_STARTED         | Stream de vídeo iniciado.                                                        |
| <b>OK_DISCONNECT</b>          | OK_DISCONNECT            | Confirmação de desconexão.                                                       |
| <b>ERR_NOT_REGISTERED</b>     | ERR_NOT_REGISTERED       | O sensor_id não existe no ficheiro CSV do gateway.                               |
| <b>ERR_SENSOR_INACTIVE</b>    | ERR_SENSOR_INACTIVE      | O sensor está em estado "manutenção" ou "desativado".                            |
| <b>ERR_TYPE_NOT_SUPPORTED</b> | ERR_TYPE_NOT_SUPPORTED   | O tipo de dado não consta nos tipos suportados pelo sensor.                      |
| <b>ERR_INVALID_DATA</b>       | ERR_INVALID_DATA         | Mensagem malformada ou dados inválidos.                                          |
| <b>ERR_VIDEO_UNAVAILABLE</b>  | ERR_VIDEO_UNAVAILABLE    | O sensor não suporta VIDEO ou recurso indisponível.                              |
| <b>ERR_SEQUENCE</b>           | ERR_SEQUENCE             | Mensagem recebida fora da sequência esperada (ex: DATA antes de REGISTER_TYPES). |

## 2.3 GATEWAY → SERVIDOR

Mensagens enviadas pelo Gateway ao Servidor para encaminhar dados validados e reportar estado dos sensores.

| Mensagem | Formato | Descrição |
|----------|---------|-----------|
|----------|---------|-----------|

|                      |                                                |                                                                                         |
|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GW_CONNECT</b>    | GW_CONNECT <gateway_id>                        | O gateway identifica-se ao servidor. Deve ser a primeira mensagem.                      |
| <b>FORWARD</b>       | FORWARD <sensor_id> <tipo> <valor> <zona> <ts> | Encaminha uma medição ambiental validada de um sensor.                                  |
| <b>SENSOR_STATUS</b> | SENSOR_STATUS <sensor_id> <estado>             | Reporta alteração de estado de um sensor (ativo, manutencao, desativado, indisponivel). |
| <b>GW_DISCONNECT</b> | GW_DISCONNECT <gateway_id>                     | O gateway termina a ligação com o servidor.                                             |

## 2.4 SERVIDOR → GATEWAY (Respostas)

| Resposta                  | Formato                 | Contexto                                                                      |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OK</b>                 | OK                      | Dados recebidos e armazenados com sucesso.                                    |
| <b>OK_GW_CONNECTED</b>    | OK_GW_CONNECTED <gw_id> | Confirmação de ligação do gateway.                                            |
| <b>OK_GW_DISCONNECT</b>   | OK_GW_DISCONNECT        | Confirmação de desconexão do gateway.                                         |
| <b>ERR_INVALID_DATA</b>   | ERR_INVALID_DATA        | Mensagem malformada ou dados inválidos.                                       |
| <b>ERR_STORAGE_FULL</b>   | ERR_STORAGE_FULL        | Falha de armazenamento no servidor.                                           |
| <b>OK_STATUS_RECEIVED</b> | OK_STATUS_RECEIVED      | Confirmação de receção de alteração de estado de um sensor via SENSOR_STATUS. |

## 3. Diagramas de Estados

Os seguintes diagramas representam os estados e transições de cada entidade durante o ciclo de vida de uma comunicação.

### 3.1 Diagrama de Estados — SENSOR

| Estado                | Descrição e Transições                                                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESLIGADO</b>      | Estado inicial. O sensor ainda não estabeleceu ligação TCP com o gateway. |
| <b>A_CONECTAR</b>     | Ligação TCP estabelecida. Envia CONNECT <sensor_id> e aguarda resposta.   |
| <b>REGISTAR_TIPOS</b> | Após OK_CONNECTED. Envia REGISTER_TYPES com a lista de tipos suportados.  |
| <b>OPERACIONAL</b>    | Após OK_TYPES_REGISTERED. Pode enviar DATA, HEARTBEAT, VIDEO_STREAM.      |
| <b>A_DESCONECTAR</b>  | Envia DISCONNECT e aguarda OK_DISCONNECT antes de fechar o socket.        |

### Fluxo de transições:

DESLIGADO —[TCP connect]—► A\_CONECTAR  
A\_CONECTAR —[CONNECT / OK\_CONNECTED]—► REGISTRAR\_TIPOS  
REGISTRAR\_TIPOS —[REGISTER\_TYPES / OK\_TYPES\_REGISTERED]—► OPERACIONAL  
OPERACIONAL —[DATA / OK]—► OPERACIONAL (loop de medições)  
OPERACIONAL —[HEARTBEAT / OK]—► OPERACIONAL (loop de heartbeat)  
OPERACIONAL —[DISCONNECT / OK\_DISCONNECT]—► A\_DESCONECTAR —► DESLIGADO

## 3.2 Diagrama de Estados — GATEWAY

| Estado          | Descrição e Transições                                                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| INATIVO         | Acabou de iniciar. Carrega o ficheiro CSV de sensores.                  |
| A_ESCUTAR       | TcpListener ativo na porta 8080. Aguarda ligações de sensores.          |
| LIGADO_SERVIDOR | Ligação TCP estabelecida com o servidor (porta 9090). Envia GW_CONNECT. |
| OPERACIONAL     | Aceita sensores, valida dados, encaminha para o servidor via FORWARD.   |
| A_ENCERRAR      | Envia GW_DISCONNECT ao servidor e fecha todas as ligações.              |

### Lógica de validação ao receber dados de um sensor:

1. Verificar se sensor\_id existe no CSV → se não: ERR\_NOT\_REGISTERED
2. Verificar se estado == "ativo" → se não: ERR\_SENSOR\_INACTIVE
3. Verificar se tipo\_dado está na lista → se não: ERR\_TYPE\_NOT\_SUPPORTED
4. Se válido: atualizar last\_sync no CSV + enviar FORWARD ao servidor

## 3.3 Diagrama de Estados — SERVIDOR

| Estado      | Descrição e Transições                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| INATIVO     | Acabou de iniciar. Prepara estrutura de armazenamento (ficheiros/SQLite). |
| A_ESCUTAR   | TcpListener ativo na porta 9090. Aguarda ligações de gateways.            |
| OPERACIONAL | Recebe FORWARD de gateways, armazena dados por tipo de dado, responde OK. |
| A_ENCERRAR  | Fecha ligações e persiste todos os dados pendentes.                       |

# 4. Configuração do Gateway — Ficheiro CSV

O gateway mantém um ficheiro CSV com a informação de todos os sensores que estão registados e autorizados a comunicar.

## 4.1 Formato

sensor\_id:estado:zona:[tipos\_dados]:last\_sync

## 4.2 Exemplos

S101:ativo:ZONA\_CENTRO:[TEMP,HUM,RUIDO]:2026-03-10T08:45:00  
S102:ativo:ZONA\_ESCOLAR:[PM2.5,TEMP]:2026-03-10T09:00:00  
S103:manutencao:ZONA\_INDUSTRIAL:[AR,PM10]:2026-03-09T18:30:00  
S104:desativado:ZONA\_PARQUE:[LUZ,HUM]:2026-02-28T14:00:00

## 4.3 Estados Possíveis

| Estado       | Descrição                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ativo        | Sensor em funcionamento normal. Dados aceites.                                               |
| manutencao   | Sensor temporariamente indisponível. Dados rejeitados com ERR_SENSOR_INACTIVE.               |
| desativado   | Sensor removido ou desligado. Dados rejeitados com ERR_SENSOR_INACTIVE.                      |
| indisponivel | Atribuído automaticamente pelo gateway quando o heartbeat expira (timeout).                  |
| desligado    | Sensor desconectou-se voluntariamente via DISCONNECT. Pode reconectar-se a qualquer momento. |

# 5. Mecanismo de Heartbeat

O heartbeat permite ao gateway verificar se cada sensor continua disponível e operacional.

**Intervalo recomendado:** O sensor envia HEARTBEAT <sensor\_id> a cada 5 segundos (configurável).

**Timeout:** Se o gateway não receber heartbeat de um sensor durante 15 segundos (configurável, recomendado 3× o intervalo), marca o sensor como "indisponivel" no CSV e envia SENSOR\_STATUS <sensor\_id> indisponivel ao servidor.

**Atualização:** Cada heartbeat recebido atualiza o campo last\_sync do sensor no ficheiro CSV.

### 5.1 Regras de Validação de Dados

A mensagem ERR\_INVALID\_DATA é retornada pelo gateway ou servidor quando uma mensagem não cumpre as seguintes regras de validação:

- **Formato:** A mensagem deve conter exatamente o número de parâmetros esperado, separados por espaços.
- **Timestamp:** Deve estar em formato ISO 8601 (AAAA-MM-DDTHH:MM:SS). Timestamps com mais de 60 segundos no futuro são rejeitados.
- **Zona:** Deve corresponder a uma das zonas definidas (ZONA\_CENTRO, ZONA\_ESCOLAR, ZONA\_INDUSTRIAL, ZONA\_RESIDENCIAL, ZONA\_PARQUE).
- **Tipo de dado:** Deve ser um dos códigos definidos na secção 1.2.
- **Valor numérico:** Deve ser um número válido (inteiro ou decimal). Valores negativos são aceites apenas para TEMP. Para os restantes tipos, o valor deve ser  $\geq 0$ .

- `sensor_id` / `gateway_id`: Deve ser uma string não vazia com formato alfanumérico (ex: S101, GW01).

Da mesma forma, o gateway deve completar `GW_CONNECT` com o servidor num prazo máximo de 10 segundos após a ligação TCP.

Após estabelecer a ligação TCP, o sensor deve completar a sequência `CONNECT + REGISTER_TYPES` num prazo máximo de 10 segundos (configurável). Se o gateway não receber ambas as mensagens dentro deste período, fecha a ligação TCP e regista o evento.

### 5.2 Timeout de Handshake

- **Sensores:** Os sensores continuam a enviar dados normalmente ao gateway e recebem OK. O gateway não propaga a falha aos sensores.
- **Descarte:** Se o buffer local atingir a capacidade máxima, as medições mais antigas são descartadas (FIFO) e o evento é registado em log.
- **Retentativa:** O gateway tenta reconectar ao servidor a cada 5 segundos (configurável), com backoff exponencial até um máximo de 60 segundos.
- **Buffer local:** O gateway armazena localmente até 1000 medições pendentes (configurável) enquanto tenta restabelecer a ligação.

Se o gateway não conseguir estabelecer ligação TCP com o servidor, ou se a ligação for interrompida durante a operação, aplica-se o seguinte comportamento:

### 5.3 Comportamento em Falha de Comunicação GW→Servidor

## 6. Simulação de Diálogo Completo

O seguinte exemplo simula uma interação completa entre as três entidades, desde a ligação até à desconexão.

### 6.1 Fase de Inicialização

| Remetente       | Mensagem                                   | Destinatário |
|-----------------|--------------------------------------------|--------------|
| <b>GATEWAY</b>  | <code>GW_CONNECT GW01</code>               | → SERVIDOR   |
| <b>SERVIDOR</b> | <code>OK_GW_CONNECTED GW01</code>          | → GATEWAY    |
| <b>SENSOR</b>   | <code>CONNECT S101</code>                  | → GATEWAY    |
| <b>GATEWAY</b>  | <code>OK_CONNECTED S101</code>             | → SENSOR     |
| <b>SENSOR</b>   | <code>REGISTER_TYPES TEMP,HUM,RUIDO</code> | → GATEWAY    |
| <b>GATEWAY</b>  | <code>OK_TYPES_REGISTERED</code>           | → SENSOR     |

## 6.2 Fase Operacional

| Remetente | Mensagem                                               | Destinatário |
|-----------|--------------------------------------------------------|--------------|
| SENSOR    | DATA TEMP 22.5 ZONA_CENTRO 2026-03-10T09:15:00         | → GATEWAY    |
| GATEWAY   | OK                                                     | → SENSOR     |
| GATEWAY   | FORWARD S101 TEMP 22.5 ZONA_CENTRO 2026-03-10T09:15:00 | → SERVIDOR   |
| SERVIDOR  | OK                                                     | → GATEWAY    |
| SENSOR    | HEARTBEAT S101                                         | → GATEWAY    |
| GATEWAY   | OK                                                     | → SENSOR     |
| SENSOR    | DATA HUM 65.0 ZONA_CENTRO 2026-03-10T09:15:10          | → GATEWAY    |
| GATEWAY   | OK                                                     | → SENSOR     |
| GATEWAY   | FORWARD S101 HUM 65.0 ZONA_CENTRO 2026-03-10T09:15:10  | → SERVIDOR   |
| SERVIDOR  | OK                                                     | → GATEWAY    |

## 6.3 Cenário de Erro

| Remetente | Mensagem                                        | Destinatário |
|-----------|-------------------------------------------------|--------------|
| SENSOR    | DATA PM2.5 18.3 ZONA_CENTRO 2026-03-10T09:16:00 | → GATEWAY    |
| GATEWAY   | ERR_TYPE_NOT_SUPPORTED                          | → SENSOR     |

↑ S101 só suporta TEMP, HUM, RUIDO — PM2.5 é rejeitado.

## 6.4 Fase de Desconexão

| Remetente | Mensagem                     | Destinatário |
|-----------|------------------------------|--------------|
| SENSOR    | DISCONNECT S101              | → GATEWAY    |
| GATEWAY   | OK_DISCONNECT                | → SENSOR     |
| GATEWAY   | SENSOR_STATUS S101 desligado | → SERVIDOR   |
| SERVIDOR  | OK                           | → GATEWAY    |
| GATEWAY   | GW_DISCONNECT GW01           | → SERVIDOR   |
| SERVIDOR  | OK_GW_DISCONNECT             | → GATEWAY    |

# 7. Referência Rápida — Tabela Completa de Mensagens

| Mensagem       | Direção | Formato                       | Resposta Esperada   |
|----------------|---------|-------------------------------|---------------------|
| CONNECT        | S → GW  | CONNECT <sensor_id>           | OK_CONNECTED        |
| REGISTER_TYPES | S → GW  | REGISTER_TYPES <t1,t2,...>    | OK_TYPES_REGISTERED |
| DATA           | S → GW  | DATA <tipo> <val> <zona> <ts> | OK / ERR_*          |
| HEARTBEAT      | S → GW  | HEARTBEAT <sensor_id>         | OK                  |



|                      |         |                                   |                    |
|----------------------|---------|-----------------------------------|--------------------|
| <b>VIDEO_STREAM</b>  | S → GW  | VIDEO_STREAM <sensor_id>          | OK_VIDEO_STARTED   |
| <b>DISCONNECT</b>    | S → GW  | DISCONNECT <sensor_id>            | OK_DISCONNECT      |
| <b>GW_CONNECT</b>    | GW → SV | GW_CONNECT <gateway_id>           | OK_GW_CONNECTED    |
| <b>FORWARD</b>       | GW → SV | FORWARD <sid> <t> <v> <z><br><ts> | OK / ERR_*         |
| <b>SENSOR_STATUS</b> | GW → SV | SENSOR_STATUS <sid> <estado>      | OK_STATUS_RECEIVED |
| <b>GW_DISCONNECT</b> | GW → SV | GW_DISCONNECT <gateway_id>        | OK_GW_DISCONNECT   |